

MINEDUC - OBC
SESSION 2000

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire D
Durée : 3
Coefficient : 4

L'épreuve comporte deux exercices et un problème repartis sur deux pages.

Exercice 1 : 5 points

I. On considère les suites $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ respectivement définies par :

$$\begin{cases} U_0 = 1000000 \\ U_{n+1} = 1,08U_n - 40000 \end{cases} \quad \text{et} \quad V_n = U_n - 500000.$$

1. Calculer U_1 , U_2 et U_3 . 1,5 pt
2. a) Déterminer le nombre réel a tel que pour tout naturel n , on ait $V_{n+1} = aV_n$. 0,5 pt
b) En déduire que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme V_0 et la raison q . 1 pt
c) Calculer V_n en fonction de n et en déduire l'expression de U_n en fonction de n . 1 pt

II. Le 1^{er} décembre 1995, Monsieur X avait placé 1 000 000 F dans une banque à un taux de 8% par an, à intérêts composés. Parallèlement, Monsieur X retire une somme de 40 000 le 1^{er} décembre de chaque année pour préparer ses fêtes.

Quelle somme aura Monsieur X dans sa banque le 1^{er} décembre 2001 ? 1 pt

Exercice 2 : 4 points

1. Déterminer le nombre réel a , $0 < a < \frac{\pi}{2}$ tel que : $\frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x = \cos(x+a)$. 1 pt
2. Résoudre dans $[0 ; 2\pi[$ l'équation : $\cos x - \sqrt{3}\sin x = 1$. 2 pts
3. Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique. 1 pt

Problème : 11 points

Partie A

Déterminer les nombres réels a , b et c , sachant que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $g(x) = ax^3 + bx + c$, est impaire et que le point $A(1 ; 2)$ est un extremum relatif
pour sa courbe représentative.

3 pts

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x^3 + 3x$.

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Etudier la parité de la fonction f . Que peut-on en déduire pour la courbe (C) ? 1 pt
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. 2 pts
3. Soit (T) la tangente à (C) en O
 - a) Donner une équation de (T) . 0,5 pt
 - b) Etudier la position de (C) par rapport à (T) . 1 pt
4. a) Etudier la parité de la fonction f' , dérivée de f . 0,75 pt
b) Soit α un réel non nul. Montrer que les tangentes à (C) aux points d'abscisses respectives α et $-\alpha$, sont parallèles. 0,75 pt
5. Tracer la courbe (C) et la tangente (T) . 1 pt
6. Utiliser la courbe (C) pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $0 \leq -x^3 + 3x \leq 2$. 1 pt